



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Praktikum Farmakologi dan Toksikologi

Kode MK : 25631P13

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK : 25631P13	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tgl Penyusunan
Praktikum Farmakologi dan Toksikologi		Farmakologi	T = -	P = 2	2 (Prasyarat: Anatomi Fisiologi Manusia)	
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua Program Studi	
	 apt. Poppy Diah Palupi M.Sc., Ph.D				 apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm	
Deskripsi Matakuliah :	Mata kuliah ini menjelaskan tentang prosedur kerja di laboratorium Farmakologi, prosedur penanganan dan pemberian obat kepada hewan uji, penyajian data dan menganalisis data secara statistik, cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya, pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat, mekanisme kerja dan membandingkan daya beberapa obat analgetik, sedatif, antiinflamasi, antihiperglikemia, konsep indeks terapi, serta uji toksisitas.					
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.				
	CPL 5	Mampu berkomunikasi dan bekerja secara efektif dalam tim, serta membangun hubungan interpersonal yang baik dan beretika.				
	CPL 10	Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, <i>internet of things</i> , kecerdasan buatan, serta <i>green pharmacy</i> dan <i>sustainability</i> .				
	CPL 12	Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian.				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Learning Outcome)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK 1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) handling terhadap hewan uji				

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

	CPMK 2	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya.							
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menyimpulkan (C5) pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat							
	CPMK 4	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) daya analgetik berbagai jenis obat analgetik dengan menggunakan metode rangsangan kimia.							
	CPMK 5	Mahasiswa mampu mensimulasikan (C3) daya antiinflamasi obat pada hewan uji							
	CPMK 6	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) pengaruh berbagai jenis obat penekan susunan saraf pusat.							
	CPMK 7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) model hiperglikemik hewan uji dan melakukan pengamatan terhadap kadar glukosa darah							
	CPMK 8	Mahasiswa mampu menghitung (C3) potensi ketoksikan akut dan menilai berbagai gejala toksik							
	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)								
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) handling terhadap hewan uji dan mengamati karakteristik berbagai hewan uji dalam percobaan farmakologi (CPMK 1)							
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya dengan menggunakan data farmakologi sebagai tolok ukur (CPMK 2) .							
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menyimpulkan (C5) pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan mengukur efek farmakologinya (CPMK 3)							
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) daya analgetik berbagai jenis obat analgetik dan non-steroid antiinflamasi drugs (NSAIDs) dengan menggunakan metode rangsangan kimia (CPMK 4) .							
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu mensimulasikan (C3) daya antiinflamasi obat, baik yang steroid maupun nonsteroid, pada hewan uji (CPMK 5) .							
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) pengaruh daya sedatif berbagai jenis obat penekan susunan syaraf pusat (CPMK 6)							
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) model hiperglikemik hewan uji dan melakukan pengamatan terhadap kadar glukosa darah sewaktu (Sub CPMK 7)							
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep indeks terapi, dosis efektif (ED50) dan lethal dose (LD50) serta implikasinya hingga didapatkan dosis efektif, dosis toksik dan parameter keamanan obat, serta dapat menilai berbagai gejala toksis yang dapat diamati pada hewan uji (CPMK 8)							
Relevansi CPMK dan Sub-CPMK		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7	CPMK 8
	Sub-CPMK 1	^							

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

	Sub-CPMK 2		^						
	Sub-CPMK 3			^					
	Sub-CPMK 4				^				
	Sub-CPMK 5					^			
	Sub-CPMK 6						^		
	Sub-CPMK 7							^	
	Sub-CPMK 8								^
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Praktikum Farmakologi dan Toksikologi 1. Pengenalan hewan uji 2. Pengaruh pemberian terhadap absorpsi obat 3. Metabolisme obat 4. Uji aktivitas analgetik 5. Uji aktivitas anti inflamasi 6. Uji aktivitas sedatif 7. Dosis respon dan indeks terapi 8. Uji aktivitas anti hiperglikemik 9. Uji toksisitas akut								
Pustaka Utama	Utama: 1. Modul praktikum farmakologi dan toksikologi, STIFERA 2. Alwi, I., & Rahayu, W. (2016). Farmakologi dan Toksikologi: Konsep dan Aplikasi dalam Kedokteran dan Kefarmasian. Penerbit Erlangga. 3. Farmakope Indonesia edisi III Pendukung: 1. Katzung, Basic Pharmacology								
Dosen (Tim Pengajar)	1. apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc. Ph.D. 2. Modestus Ratu, S.Farm								
Mata Kuliah Syarat	Anatomi Fisiologi Manusia								

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan mahasiswa	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)
1	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) handling terhadap hewan uji dan mengamati karakteristik berbagai hewan uji dalam percobaan farmakologi (Sub CPMK 1)	a) Pengenalan hewan uji b) Cara-cara handling hewan uji	a) <i>Discovery Learning</i> b) <i>Cooperative Learning</i> c) <i>Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2%
2-3	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya dengan menggunakan data farmakologi sebagai tolok ukur (Sub CPMK 2).	a) Pengaruh cara pemberian obat berbagai rute terhadap kecepatan absorpsi obat (Intravena, intramuskuler, intraperitoneal, sub-cutaneal, oral)	a) <i>Discovery Learning</i> b) <i>Cooperative Learning</i> c) <i>Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3%
4-5	Mahasiswa mampu menyimpulkan (C5) pengaruh beberapa senyawa kimia terhadap enzim pemetabolisme obat dengan mengukur efek farmakologinya (Sub CPMK 3)	a) Metabolisme obat b) Pengaruh induksi dan inhibisi terhadap efek obat	a) <i>Discovery Learning</i> b) <i>Cooperative Learning</i> c) <i>Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	3%
6-7	Mahasiswa mampu membandingkan (C5)	a) Uji aktivitas analgetika	a) <i>Discovery Learning</i> b) <i>Cooperative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks	Laporan Pre test	Kebenaran dalam menjawab	3%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

	daya analgetik berbagai jenis obat analgetik dan nonsteroid antiinflamasi (NSAIDs) dengan menggunakan metode rangsangan kimia (Sub CPMK 4).		<i>c) Collaborative Learning</i>	Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Post test	dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						30%
9-10	Mahasiswa mampu mensimulasikan (C3) daya antiinflamasi obat, baik yang steroid maupun nonsteroid, pada hewan uji (Sub CPMK 5).	a) Uji aktivitas anti inflamasi	<i>a) Discovery Learning b) Cooperative Learning c) Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2%
11-12	Mahasiswa mampu membandingkan (C5) pengaruh daya sedatif berbagai jenis obat penekan susunan syaraf pusat (Sub CPMK 6).	a) Uji aktivitas sedatif	<i>a) Discovery Learning b) Cooperative Learning c) Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2%
13-14	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan (P2) model hiperglikemik hewan uji dan melakukan pengamatan terhadap kadar glukosa darah sewaktu (Sub CPMK 7).	a) Uji aktivitas antihiperglikemik	<i>a) Discovery Learning d) Cooperative Learning e) Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	2%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

15-16	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep indeks terapi, dosis efektif (ED50) dan lethal dose (LD50) serta implikasinya hingga didapatkan dosis efektif, dosis toksik dan parameter keamanan obat (Sub CPMK 8)	a) Dosis toksik b) Dosis efektif c) Indeks terapi d) Uji toksisitas akut	a) <i>Discovery Learning</i> b) <i>Cooperative Learning</i> c) <i>Collaborative Learning</i>	TM : 100' x 2 sks Tugas Terstruktur : 60' x 2 sks Mandiri : 60' x 2 sks	Laporan Pre test Post test	Kebenaran dalam menjawab dan kesesuaian penulisan dan pembahasan laporan	4%
17	UJIAN AKHIR SEMESTER						30%

Penilaian Akhir
Penilaian Akhir: [Nilai Harian 40% + UTS 30% + UAS (30%)]
1. Nilai Harian : Laporan, pre-test, post test 2. UTS : Mengerjakan soal ujian 3. UAS : Mengerjakan soal ujian
Deskripsi Tugas
Latihan soal diberikan sebelum atau sesudah proses pembelajaran untuk mengukur kesiapan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum dan mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang telah diberikan. Laporan wajib diberikan sebelum kegiatan praktikum di mulai di minggu selanjutnya.
Metode Pengerjaan
1. <i>Computer-based test (Elera)</i>

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

2. Template laporan dapat diunduh di e-learning

Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian

$$\frac{\text{Jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100$$

Nilai > 70 = Lulus

Nilai < 70 = Remidi

Semarang, 18 Februari 2026

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK

Mengetahui Ka. Prodi S-1 Farmasi



apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.



apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D.

Modestus Ratu, S.Farm